

Лабораторная работа №7

Операционные системы

Гасанова Ш. Ч.

29 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Задание

1. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
2. Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения:
 - Скопируйте файл `/usr/include/sys/io.h` в домашний каталог и назовите его `equipment`. Если файла `io.h` нет, то используйте любой другой файл в каталоге `/usr/include/sys/` вместо него.
 - В домашнем каталоге создайте директорию `~/ski.places`.
 - Переместите файл `equipment` в каталог `~/ski.places`.
 - Переименуйте файл `~/ski.places/equipment` в `~/ski.places/equiplist`.
 - Создайте в домашнем каталоге файл `abc1` и скопируйте его в каталог `~/ski.places`, назовите его `equiplist2`.
 - Создайте каталог с именем `equipment` в каталоге `~/ski.places`.
 - Переместите файлы `~/ski.places/equiplist` и `equiplist2` в каталог `~/ski.places/equipment`.
 - Создайте и переместите каталог `~/newdir` в каталог `~/ski.places` и назовите его `plans`.

- `drwxr-r- ... australia`
- `drwx-x-x ... play`
- `-r-xr-r- ... my_os`
- `-rw-rw-r- ... feathers` При необходимости создайте нужные файлы.

4. Прodelайте приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды:

- Просмотрите содержимое файла `/etc/password`.
- Скопируйте файл `~/feathers` в файл `~/file.old`.
- Переместите файл `~/file.old` в каталог `~/play`.
- Скопируйте каталог `~/play` в каталог `~/fun`.
- Переместите каталог `~/fun` в каталог `~/play` и назовите его `games`.
- Лишите владельца файла `~/feathers` права на чтение.
- Что произойдёт, если вы попытаетесь просмотреть файл `~/feathers` командой `cat`?

1. Выполним все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.

```
shakira@fedora:~$ touch abc1
shakira@fedora:~$ cp abc1 april
shakira@fedora:~$ cp abc1 may
shakira@fedora:~$ ls
```

'2025-03-22 16-29-34.mkv'	Documents	shakiragas.github.io	Изображения	'Рабочий стол'
'2025-03-29 16-23-37.mkv'	Downloads	work	Музыка	Шаблоны
abc1	git-extended	Видео	Общедоступные	
april	LICENSE	Документы	'отчет проект 2.mkv'	
bin	may	Загрузки	'презентация проект 2.mkv'	
Desktop	Pictures	'защита проект 2.mkv'	'проект 2.mkv'	

```
shakira@fedora:~$
```

Рис. 1: ч.1

```
shakira@fedora:~$ mkdir monthly
shakira@fedora:~$ cp april may monthly
shakira@fedora:~$ cp monthly/may monthly/june
shakira@fedora:~$ ls monthly
april  june  may
shakira@fedora:~$
```

Рис. 2: ч.2

Выполнение лабораторной работы

```
shakira@fedora:~$ mkdir monthly.00
shakira@fedora:~$ cp -r monthly monthly.00
shakira@fedora:~$ cp -r monthly.00 /tmp
shakira@fedora:~$ ls
'2025-03-22 16:29:34.mkv'  Documents      monthly.00      Загрузки        'презентация проект 2.mkv'
'2025-03-29 16:23:37.mkv'  Downloads     Pictures        'защита проект 2.mkv'  'проект 2.mkv'
abc1                     git-extended  shakiragas.github.io  Изображения      'Рабочий стол'
april                     LICENSE       work            Музыка           Шаблоны
bin                       may           Видео
Desktop                  monthly       Документы      'отчет проект 2.mkv'
shakira@fedora:~$ cd /tmp
shakira@fedora:/tmp$ ls
monthly.00
plasma-csd-generator.VHLxxE
sddm-auth-97c233d5-ab92-4cbb-84fb-de8c1885e844
sddm-ivbVPe
systemd-private-95fc17947c6c49368ad8d7bbe7eca9f5-abrt.service-Yk80YQ
systemd-private-95fc17947c6c49368ad8d7bbe7eca9f5-bluetooth.service-7hMHKO
systemd-private-95fc17947c6c49368ad8d7bbe7eca9f5-chrond.service-V6UKP5
systemd-private-95fc17947c6c49368ad8d7bbe7eca9f5-colord.service-VpaiAC
systemd-private-95fc17947c6c49368ad8d7bbe7eca9f5-dbus-broker.service-2TD5mf
systemd-private-95fc17947c6c49368ad8d7bbe7eca9f5-ilo-sensor-proxy.service-Fk15Ru
systemd-private-95fc17947c6c49368ad8d7bbe7eca9f5-irqbalance.service-kdGMC
systemd-private-95fc17947c6c49368ad8d7bbe7eca9f5-ModemManager.service-UWzaf
systemd-private-95fc17947c6c49368ad8d7bbe7eca9f5-polkit.service-znljfc
systemd-private-95fc17947c6c49368ad8d7bbe7eca9f5-rtkit-daemon.service-PITmh
systemd-private-95fc17947c6c49368ad8d7bbe7eca9f5-switcheroo-control.service-HqC6J
systemd-private-95fc17947c6c49368ad8d7bbe7eca9f5-systemd-logind.service-oY87PR
systemd-private-95fc17947c6c49368ad8d7bbe7eca9f5-systemd-oomd.service-g0drL
systemd-private-95fc17947c6c49368ad8d7bbe7eca9f5-systemd-resolved.service-e2Ie6b
systemd-private-95fc17947c6c49368ad8d7bbe7eca9f5-upower.service-B2C8c
shakira@fedora:/tmp$
```

Рис. 3: ч.3

```
shakira@fedora:~$ mv april july
shakira@fedora:~$ mv luly monthly.00
mv: не удалось выполнить stat для 'luly': Нет такого файла или каталога
shakira@fedora:~$ mv july monthly.00
shakira@fedora:~$ ls monthly.00
july  monthly
```

Рис. 4: ч.4


```
shakira@fedora:~$ mv monthly.00 monthly.01
shakira@fedora:~$ mkdir reports
shakira@fedora:~$ mv monthly.01 reports
shakira@fedora:~$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
shakira@fedora:~$ cd reports
shakira@fedora:~/reports$ ls
monthly
shakira@fedora:~/reports$
```

Рис. 5: ч.5

```
shakira@fedora:~$ touch may
shakira@fedora:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 shakira shakira 0 map 29 16:40 may
shakira@fedora:~$ chmod u+x may
shakira@fedora:~$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 shakira shakira 0 map 29 16:40 may
shakira@fedora:~$
```

Рис. 6: ч.6

```
shakira@fedora:~$ chmod u-x may
shakira@fedora:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 shakira shakira 0 map 29 16:40 may
shakira@fedora:~$
```

Рис. 7: ч.7

```
shakira@fedora:~$ mkdir monthly
mkdir: невозможно создать каталог «monthly»: Файл существует
shakira@fedora:~$ chmod g-r,o-r monthly
shakira@fedora:~$ touch abc1
shakira@fedora:~$ chmod g+w abc1
shakira@fedora:~$
```

Рис. 8: ч.8

Выполнение лабораторной работы

2. Скопируем файл `/usr/include/sys/io.h` в домашний каталог и назовем его `equipment`. В домашнем каталоге создадим директорию `~/ski.places`. Переместим файл `equipment` в каталог `~/ski.places`. Переименуем файл `~/ski.places/equipment` в `~/ski.places/equiplist`. Создадим в домашнем каталоге файл `abc1` и скопируем его в каталог `~/ski.places`, назовем его `equiplist2`. Создадим каталог с именем `equipment` в каталоге `~/ski.places`. Переместим файлы `~/ski.places/equiplist` и `equiplist2` в каталог `~/ski.places/equipment`. Создадим и переместим каталог `~/newdir` в каталог `~/ski.places` и назовем его `plans`.

```
shakira@fedora:~$ cd /usr/include/sys/
shakira@fedora:~/usr/include/sys$ cp ioctl.h ~/
shakira@fedora:~/usr/include/sys$ cd
shakira@fedora:~$ ls
'2025-03-22 16-29-34.mkv'  Downloads  Pictures  Загрузки  'презентация проект 2.mkv'
'2025-03-29 16-23-37.mkv'  git-extended  reports  'защита проект 2.mkv'  'проект 2.mkv'
abc1                      ioctl.h      shakiragas.github.io  Изображения  'Рабочий стол'
bin                      LICENSE     work      Музыка      Шаблоны
Desktop                 may        Видео
Documents              monthly    Документы  'отчет проект 2.mkv'

shakira@fedora:~$ mv ioctl.h equipment
shakira@fedora:~$ ls
'2025-03-22 16-29-34.mkv'  Downloads  Pictures  Загрузки  'презентация проект 2.mkv'
'2025-03-29 16-23-37.mkv'  equipment  reports  'защита проект 2.mkv'  'проект 2.mkv'
abc1                      git-extended  shakiragas.github.io  Изображения  'Рабочий стол'
bin                      LICENSE     work      Музыка      Шаблоны
Desktop                 may        Видео
Documents              monthly    Документы  'отчет проект 2.mkv'

shakira@fedora:~$
```

```
shakira@fedora:~$ mkdir ~/ski.places
shakira@fedora:~$ mv equipment ski.places
shakira@fedora:~$ ls ski.places/
equipment
shakira@fedora:~$ mv ~/ski.places/equipment ski.places/equiplist
shakira@fedora:~$ ls ski.places/
equiplist
shakira@fedora:~$
```

Рис. 10: Выполнение операций с файлами

```
shakira@fedora:~$ touch abc1
shakira@fedora:~$ mv abc1 equiplist2
shakira@fedora:~$ cp equiplist2 ski.places/
shakira@fedora:~$ ls ski.places/
equiplist equiplist2
shakira@fedora:~$
```

Рис. 11: Выполнение операций с файлами

```
shakira@fedora:~$ mkdir ~/ski.places/equipment
shakira@fedora:~$ ls ski.places/
equiplist  equiplist2  equipment
shakira@fedora:~$ mv ~/ski.places/equiplist ~/ski.places/equipment
shakira@fedora:~$ cd ski.places/
shakira@fedora:~/ski.places$ mv equiplist2 equipment
shakira@fedora:~/ski.places$ ls
equipment
shakira@fedora:~/ski.places$ ls equipment/
equiplist  equiplist2
shakira@fedora:~/ski.places$
```

Рис. 12: Выполнение операций с файлами

Выполнение лабораторной работы

```
shakira@fedora:~/ski.plases$ mkdir ~/newdir
shakira@fedora:~/ski.plases$ cd
shakira@fedora:~$ ls
'2025-03-22 16-29-34.mkv'  git-extended  reports        Загрузки        'презентация проект 2.mkv'
'2025-03-29 16-23-37.mkv'  LICENSE       shakiragas.github.io  'защита проект 2.mkv'  'проект 2.mkv'
bin                      may           ski.plases      Изображения      'Рабочий стол'
Desktop                 monthly      work            Музыка            Шаблоны
Documents              newdir       Видео          Общедоступные
Downloads              Pictures     Документы      'отчет проект 2.mkv'
shakira@fedora:~$ cd ski.plases/
shakira@fedora:~/ski.plases$ ls
equipment
shakira@fedora:~/ski.plases$ mv ~/newdir ~/s
shakiragas.github.io/ ski.plases/
shakira@fedora:~/ski.plases$ mv ~/newdir ~/ski.plases/
shakira@fedora:~/ski.plases$ ls
equipment  newdir
shakira@fedora:~/ski.plases$ mv newdir plans
shakira@fedora:~/ski.plases$ ls
equipment  plans
shakira@fedora:~/ski.plases$
```

Рис. 13: Выполнение операций с файлами

3. Изменим права доступа ряду файлов.

```
shakira@fedora:~$ ls
'2025-03-22 16:29:34.skv' Desktop git-extended my_os shakiragas.github.io Документы Общедоступные
'2025-03-29 16:23:37.skv' Documents LICENSE Pictures ski_places Загрузки 'Рабочий стол'
australia Downloads may play work Изображения Шаблоны
bin feathery monthly reports video Музыка

shakira@fedora:~$ rm australia
shakira@fedora:~$ rm play
shakira@fedora:~$ mkdir australia
shakira@fedora:~$ mkdir play
shakira@fedora:~$ ls
'2025-03-22 16:29:34.skv' Desktop git-extended my_os shakiragas.github.io Документы Общедоступные
'2025-03-29 16:23:37.skv' Documents LICENSE Pictures ski_places Загрузки 'Рабочий стол'
australia Downloads may play work Изображения Шаблоны
bin feathery monthly reports video Музыка

shakira@fedora:~$ chmod g-r,o-r australia
shakira@fedora:~$ chmod g-w,g-r,o-r play
shakira@fedora:~$ chmod u-w,u-x,g-w my_os
shakira@fedora:~$ chmod u-x,g-x,o-w,o-x feathery
shakira@fedora:~$ ls -l
иторо 245544
-rw-r--r--. 1 shakira shakira 609965 wap 22 16:29 '2025-03-22 16:29:34.skv'
-rw-r--r--. 1 shakira shakira 258806272 wap 29 18:26 '2025-03-29 16:23:37.skv'
drwx-r-x-x. 1 shakira shakira 0 wap 29 18:23 australia
drwx-r-x-x. 1 shakira shakira 16 wap 22 19:22 bin
drwx----- 1 shakira shakira 28 wap 22 14:16 Desktop
drwx----- 1 shakira shakira 0 wap 19 22:15 Documents
drwx----- 1 shakira shakira 0 wap 22 21:22 Downloads
-rw-r--r--. 1 shakira shakira 0 wap 29 18:21 feathery
drwx-r-x-x. 1 shakira shakira 74 wap 8 15:42 git-extended
-rw-r--r--. 1 shakira shakira 18657 wap 11 13:46 LICENSE
-rw-r--r--. 1 shakira shakira 0 wap 29 16:40 may
drwx-r-x-x. 1 shakira shakira 24 wap 29 16:28 monthly
-r-xr--r--. 1 shakira shakira 0 wap 29 18:21 my_os
drwx-r-x-x. 1 shakira shakira 50 wap 11 13:47 Pictures
drwx--x-x-x. 1 shakira shakira 0 wap 29 18:24 play
drwx-r-x-x. 1 shakira shakira 14 wap 29 16:39 reports
drwx-r-x-x. 1 shakira shakira 26 wap 22 19:39 shakiragas.github.io
drwx-r-x-x. 1 shakira shakira 28 wap 29 17:37 ski_places
drwx-r-x-x. 1 shakira shakira 10 wap 8 20:06 work
drwx-r-x-x. 1 shakira shakira 58 wap 6 19:17 video
drwx-r-x-x. 1 shakira shakira 0 wap 3 21:14 Документы
drwx-r-x-x. 1 shakira shakira 174 wap 19 22:49 Загрузки
```

Рис. 14: ч. 1

```
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira      50 мар 22 18:34 Изображения
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira       0 мар  3 21:14 Музыка
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira       0 мар  3 21:14 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira      20 мар  3 21:14 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira       0 мар  3 21:14 Шаблоны
shakira@fedora:~$ chmod u-x,g+w,o-w,o-x feathers
```

Рис. 15: ч. 2

Выполнение лабораторной работы

```
shakira@fedora:~$ chmod g-x,o-x australia
shakira@fedora:~$ ls -l
итого 255392
-rw-r--r--. 1 shakira shakira 609965 map 22 16:29 '2025-03-22 16-29-34.mkv'
-rw-r--r--. 1 shakira shakira 260890624 map 29 18:29 '2025-03-29 16-23-37.mkv'
drwxr--r--. 1 shakira shakira 0 map 29 18:23 australia
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 16 map 22 19:22 bin
drwx-----. 1 shakira shakira 20 map 22 14:16 Desktop
drwx-----. 1 shakira shakira 0 map 19 22:15 Documents
drwx-----. 1 shakira shakira 0 map 22 21:22 Downloads
-rw-rw-r--. 1 shakira shakira 0 map 29 18:21 feathers
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 74 map 8 15:42 git-extended
-rw-r--r--. 1 shakira shakira 18657 map 11 13:46 LICENSE
-rw-r--r--. 1 shakira shakira 0 map 29 16:40 may
drwx--x--x. 1 shakira shakira 24 map 29 16:28 monthly
-r-xr--r--. 1 shakira shakira 0 map 29 18:21 my_os
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 50 map 11 13:47 Pictures
drwx--x--x. 1 shakira shakira 0 map 29 18:24 play
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 14 map 29 16:39 reports
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 26 map 22 19:39 shakiragas.github.io
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 28 map 29 17:37 ski.places
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 10 map 8 20:06 work
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 50 map 6 19:17 Видео
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 0 map 3 21:14 Документы
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 174 map 19 22:49 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 50 map 22 18:34 Изображения
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 0 map 3 21:14 Музыка
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 0 map 3 21:14 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 20 map 3 21:14 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 shakira shakira 0 map 3 21:14 Шаблоны
shakira@fedora:~$
```

4. Просмотрим содержимое файла /etc/passwd.

```
shakira@fedora:~$ cd /etc
shakira@fedora:/etc$ cat passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:usr/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/:usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System message bus:/:sbin/nologin
systemd-oom:x:999:999:systemd Userspace OOM Killer:/:usr/sbin/nologin
systemd-coredump:x:998:998:systemd Core Dumper:/:usr/sbin/nologin
systemd-network:x:192:192:systemd Network Management:/:usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:193:193:systemd Resolver:/:usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:997:997:systemd Time Synchronization:/:usr/sbin/nologin
unbound:x:996:995:Unbound DNS resolver:/var/lib/unbound:/sbin/nologin
polkitd:x:114:114>User for polkitd:/:sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/sbin/nologin
rtkit:x:172:172:RealtimeKit:/:sbin/nologin
geoclue:x:995:994>User for geoclue:/var/lib/geoclue:/sbin/nologin
chrony:x:994:993:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
abrt:x:173:173:/:etc/abrt:/sbin/nologin
```

Рис. 17: /etc

5. Скопируем файл ~/feathers в файл ~/file.old. Переместим файл ~/file.old в каталог ~/play. Скопируем каталог ~/play в каталог ~/fun. Переместим каталог ~/fun в каталог ~/play и назовем его games. Лишим владельца файла ~/feathers права на чтение. Что произойдёт, если вы попытаетесь просмотреть файл ~/feathers командой cat? Отказано в доступе. Что произойдёт, если вы попытаетесь скопировать файл ~/feathers? Отказано в доступе. Дадим владельцу файла ~/feathers право на чтение. Лишим владельца каталога ~/play права на выполнение. Перейдем в каталог ~/play. Дадим владельцу каталога ~/play право на выполнение.

```
shakira@fedora:~/etc$ cd
shakira@fedora:~$ cp feathers file.old
shakira@fedora:~$ ls
'2025-03-22 16-29-34.mkv' Desktop file.old monthly reports Видео Музыка
'2025-03-29 16-23-37.mkv' Documents git-extended my_os shakiragas.github.io Документы Общедоступные
australia Downloads LICENSE Pictures ski.plases Загрузки 'Рабочий стол'
bin feathers may play work Изображения Шаблоны
shakira@fedora:~$ mv file.old play
shakira@fedora:~$ ls play
file.old
shakira@fedora:~$ cp -r play fun
shakira@fedora:~$ ls fun
file.old
shakira@fedora:~$ cp -r play fun
shakira@fedora:~$ ls fun
file.old play
shakira@fedora:~$ mv ~/fun ~/play
```

Мы ознакомились с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобрели практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

1. Лабораторная работа №7 [Электронный ресурс]